

3회차

Gaussian elimination · RREF · 해의 구조

MML §2.3.2~§2.3.4 · Strang §2.2, §2.3, §3.2 · EoLA Ch.7

Review — 2회차 마무리 숙제

지난 회차 마지막에 가져갔던 문제:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = (1, 1, 1)^\top$$

(a) Row · Column picture로 $A\mathbf{x}$, (b) 세 열의 관계, (c) $\text{col}(A)$ 의 모양, (d) $A\mathbf{y} = (1, 2, 3)^\top$ 의 해 존재.

답

- (a) Row: $(2, 2, 4)^\top$. Column: $1(1, 0, 1)^\top + 1(0, 1, 1)^\top + 1(1, 1, 2)^\top = (2, 2, 4)^\top \checkmark$
- (b) $\mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ — 셋째 열은 처음 둘의 합. **Linear dependence(일차종속)**.
- (c) $\text{col}(A) = \text{span}\{(1, 0, 1)^\top, (0, 1, 1)^\top\}$ — $\mathbb{R}^3$ 의 **평면** (2차원).
- (d) $(1, 2, 3)^\top = 1(1, 0, 1)^\top + 2(0, 1, 1)^\top \checkmark$ — 평면 위. **해 있음** (무수히, 일차종속이므로).

핵심 관찰

" $\mathbf{b}$ 가 평면 위에 있는가"를 **눈으로** 확인하기 어렵습니다 — 3개의 식이 동시에 맞아떨어지는지 일일이 검사해야 합니다. 더 차원이 커지면 불가능합니다.

오늘의 핵심 질문

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 를 어떻게 **알고리즘으로** 풀고, 동시에 **해의 구조**(유일·무수·없음)를 한 번에 판정합니까?

이 한 알고리즘이 LA의 모든 손계산의 기초가 됩니다.

- **도구**: Elementary row operations(기본 행 연산) 3가지
- **과정**: Gaussian elimination $\rightarrow$ REF $\rightarrow$ RREF(Reducd Row Echelon Form, 기약사다리꼴)
- **결과**: Pivot(피벗) 위치를 보면 해의 구조가 즉시 보입니다.

오늘 회차의 모든 것이 "한 알고리즘 + 한 표준형" 위에 있습니다.

학습 목표

이번 회차가 끝나면 학생은 다음을 답할 수 있어야 합니다.

1. Elementary row operations 세 가지를 진술하고 적용할 수 있습니다.
2. Gaussian elimination으로 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 를 손계산할 수 있습니다.
3. REF와 RREF의 정의·차이를 설명하고 RREF가 **유일**하다는 사실을 진술할 수 있습니다.
4. Pivot 열과 Free 열을 식별하고 그 의미를 설명할 수 있습니다.
5. 해의 세 경우 (유일·무수·없음)를 RREF의 Pivot 패턴으로 판정할 수 있습니다.
6. 해의 구조와 2회차 Column space의 관계를 진술할 수 있습니다.

오늘의 논리 사슬

질문	답	도구
식 묶음을 어떻게 단순화?	Row operations	3가지 연산
체계적으로 어떻게?	Gaussian elimination	Forward + Backward
가장 단순한 표준형은?	RREF	Pivot=1, 위·아래 0
어떤 변수가 자유인가?	Free variables	Pivot 없는 열
해의 존재·유일성은?	Pivot 패턴 판정	3가지 경우

이 사슬을 한 회차에 완주합니다.

수업 흐름 (120분)

시간	블록	내용
0~15	A	오프닝 — 핵심 질문 + 2회차 Review
15~30	B	Linear equation system의 행렬 표현 + Row operations
30~60	C	Gaussian elimination (Forward · Backward)
60~80	D	RREF · Pivot · Free variables
80~100	E	해의 세 경우 (유일·무수·없음)
100~110	F	CS·AI 적용 + Column space 연결
110~120	G	클로징 — 코딩 + 마무리 문제 + 숙제

C·D·E가 오늘의 심장. 30분 + 20분 + 20분 = 70분 집중 배분.

B. Linear equation system의 표현 + Row operations

B-1. Augmented matrix(첨가행렬)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots = b_2 \\ \vdots \end{cases} \Leftrightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow [\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$$

Augmented matrix $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$ 로 한 표에 모든 정보를 담습니다.

예

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{array} \right]$$

B-2. Elementary row operations — 3가지

해를 바꾸지 않는 세 가지 행 연산입니다.

기호	연산	의미
(R1)	$R_i \leftrightarrow R_j$	두 행을 교환
(R2)	$R_i \leftarrow c R_i \ (c \neq 0)$	한 행을 0이 아닌 Scalar(스칼라)로 곱하기
(R3)	$R_i \leftarrow R_i + c R_j$	한 행에 다른 행의 Scalar배를 더하기

명제 3.1 (해 불변성)

세 연산은 모두 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 **해집합을 보존**합니다.

증명 골자: 각 연산이 가역(invertible). $R_i \leftrightarrow R_j$ 를 한 번 더 하면 원래대로, c 로 곱하면 $1/c$ 로 다시 곱하면 원래로 — 따라서 식 묶음이 동치(equivalent)입니다. ■

C. Gaussian elimination

C-1. 전체 흐름

💡 **파인만식 비유**: 복잡한 주문서를 **단계별로 정리**하는 작업입니다. 처음엔 메뉴가 마구 섞여 있어 누가 뭘 주문했는지 안 보이지만, **한 행씩 차근 차근 정리**(소거)하면 끝에는 누가 무엇을 얼마나 시켰는지 한눈에 보입니다.

두 단계

1. Forward elimination(**전방 소거**) — A 를 **상삼각형**으로 (Row Echelon Form, REF)
2. Backward substitution(**후방 대입**) — REF에서 미지수를 거꾸로 구하기

또는 한 번에: **Forward 후 계속 위로도 소거** → RREF, 답을 직접 읽기 (Gauss-Jordan).

C-2. 손계산 예제 — Forward 단계

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \text{ — 위에서 본 그 식.}$$

(R1) $R_1 \leftrightarrow R_2$ (첫 pivot을 1로 만들기 위해):

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

(R3) $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -5 & -5 \end{array} \right]$$

(R2) $R_2 \leftarrow R_2 / (-5)$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \leftarrow \text{REF (상삼각형, pivot} = 1)$$

C-3. Backward substitution

REF $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$ 를 식으로 다시 쓰면:

$$\begin{cases} x + 3y = 5 \\ y = 1 \end{cases}$$

아래에서 위로 대입합니다:

- $y = 1$
- $x = 5 - 3y = 5 - 3 = 2$

해: $(x, y) = (2, 1)$. ✓ (검산: $2 \cdot 2 + 1 = 5$, $2 + 3 = 5$)

C-4. Pivot(피벗)의 의미

Pivot = 각 행에서 0이 아닌 첫 원소(REF 기준).

Augmented matrix	Pivot 위치
$\left[\begin{array}{cc c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$	(1,1), (2,2) — 두 열 모두
$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$	(1,1), (2,3) — 1열·3열

Pivot 위치가 해의 구조를 결정합니다:

- 모든 열에 pivot → 유일해
- 일부 열에 pivot 없음 → 자유 변수 발생
- **b** 열에 pivot → 해 없음 (다음에 설명)

잠깐 풀어보기 — Gaussian elimination

문제 1 (2×2)

다음을 Gaussian elimination으로 풀어보세요.

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x + 7y = 13 \end{cases}$$

문제 2 (3×3, 일관해)

다음을 푸세요.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ x + 3y + 5z = 22 \end{cases}$$

힌트: 첫 행을 그대로 두고 둘째·셋째 행에서 첫 행의 배수를 빼는 것부터 시작.

잠깐 풀어보기 — 답

문제 1

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 7 & 13 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$y = 1, x = 4 - 2 = 2$. **해** $(2, 1)$.

문제 2

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \\ 1 & 3 & 5 & 22 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 - R_1, R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 2 & 4 & 16 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

마지막 행이 $0 = 0$. **Free variable 발생** — $z = t$ 로 두면 $y = 8 - 2t, x = 6 - y - z = 6 - (8 - 2t) - t = t - 2$. **해:**
 $(t - 2, 8 - 2t, t), t \in \mathbb{R}$ — 무수히

D. RREF · Pivot · Free variables

D-1. REF vs RREF

REF (Row Echelon Form, 사다리꼴)

- 각 행의 첫 0 아닌 원소(pivot)가 그 위 행의 pivot보다 **오른쪽**
- pivot 아래는 모두 0
- 0행은 모두 맨 아래

RREF (Reduced REF, 기약사다리꼴) — REF + 두 조건

- 모든 pivot이 정확히 1
- 모든 pivot의 **위·아래가 0** (열 전체가 표준 단위 벡터)

Augmented matrix	상태
$\begin{bmatrix} 2 & 3 & & 7 \\ 0 & 1 & & 1 \end{bmatrix}$	REF (pivot 위 0 X)
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & & 4 \\ 0 & 1 & & 1 \end{bmatrix}$	RREF ✓

D-2. RREF의 유일성

정리 3.1 (RREF 유일성)

어떤 행렬 A 에 대해서도 행 연산으로 도달하는 RREF는 **유일**합니다.

의미: REF는 어떤 행 교환을 했느냐에 따라 모양이 다를 수 있지만, RREF는 **한 가지뿐**입니다. → **표준형**(canonical form).

→ " A 의 RREF" 라고 부를 수 있습니다 (정관사 the).

증명: 8회차 Basis(기저) 도구가 필요하므로 그때.

D-3. Pivot column vs Free column

Pivot column(피벗 열): RREF에서 pivot이 들어 있는 열.

Free column(자유 열): pivot이 없는 열.

RREF	Pivot 열	Free 열
$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	1, 2	3
$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	1, 3	2

Free column 수 = 자유 변수 수 = 해의 자유도.

D-4. RREF에서 해 직접 읽기

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

- 1열·2열 pivot $\rightarrow x_1, x_2$ 가 종속 변수
- 3열 free $\rightarrow x_3 = t$ 임의

식으로:

- $x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = t$
- $x_2 + 2x_3 = 3 \Rightarrow x_2 = 3 - 2t$

해: $(t, 3 - 2t, t)$ — 직선 (1차원 자유도).

$\rightarrow$ RREF만 보면 해의 **완전한 모양**이 즉시 나옵니다.

E. 해의 세 경우

E-1. 세 경우의 판정

$[A \mid \mathbf{b}]$ 의 RREF를 보고 판정합니다.

경우	RREF의 특징	예
(i) 유일해	모든 변수 열에 pivot, $\mathbf{b}$ 열 pivot 없음	$\left[\begin{array}{cc c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$
(ii) 무수히 많은 해	Free column이 있음, $\mathbf{b}$ 열 pivot 없음	$\left[\begin{array}{ccc c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$
(iii) 해 없음	$\mathbf{b}$ 열에 pivot ($0 = c \neq 0$ 의 식)	$\left[\begin{array}{cc c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$

한 표로: $\mathbf{b}$ 열 pivot이 있으면 모순 $\rightarrow$ 해 없음. 없으면 free column 수가 해의 자유도.

E-2. 해 없음의 의미 — 모순 행

$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$ 의 둘째 행은 식으로 $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 = 1$, 즉 $0 = 1$.

어떤 x_1, x_2 를 잡아도 모순입니다 — 해 없음.

2회차와 연결

- 해 없음 $\Leftrightarrow \mathbf{b} \notin \text{col}(A)$ — $\mathbf{b}$ 가 A 의 Column space 밖
- 해 있음 $\Leftrightarrow \mathbf{b} \in \text{col}(A)$ — Column space 안

오늘의 알고리즘이 그 멤버십 판정을 손계산으로 가능하게 합니다.

E-3. 무수히 많은 해의 구조

해가 있고 free column이 k 개면 $\rightarrow$ 해 집합은 k 차원 affine subspace(평행이동된 부분공간).

구조

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$$

- $\mathbf{x}_p$ = 특수해(particular solution) — RREF에서 free 변수를 0으로
- $\mathbf{x}_h$ = 동차해(homogeneous solution) — $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 의 해 집합 (Null space, 5회차)

예 (앞 슬라이드)

$$\text{해 } (t, 3 - 2t, t) = (0, 3, 0) + t(1, -2, 1)$$

- $\mathbf{x}_p = (0, 3, 0)$
- $\mathbf{x}_h = t(1, -2, 1), \text{ 모든 } t \in \mathbb{R}$

$\rightarrow$ 5회차 Null space의 출발점.

잠깐 풀어보기 — 해의 세 경우

각 경우를 RREF로 판정하고 해를 구하세요.

문제 1 (해 없음)

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$$

문제 2 (유일해)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ -x + y + 2z = 2 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

문제 3 (무수해)

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + 2y - 2z = 4 \\ 3x + 3y - 3z = 6 \end{cases}$$

잠깐 풀어보기 — 답

문제 1

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \text{ — } \mathbf{b} \text{ 열에 pivot} \rightarrow \text{해 없음.}$$

문제 2

$$\text{RREF로 가면 } \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]. \text{ 모든 변수 열 pivot} \rightarrow \text{유일해 } (1, 0, 1).$$

문제 3

$$\text{세 식이 같은 식의 1·2·3배. RREF: } \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \text{ Pivot 1개, free 2개.}$$

$y = s, z = t$ 로 두면 $x = 2 - s + t$. 해: $(2 - s + t, s, t)$. **2차원 자유 해 집합.**

메시지: 세 식이 본질적으로 같은 식이면 자유도가 그만큼 커집니다.

F. CS·AI 적용 + Column space 연결

F-1. AI에서 Linear equation 풀이

응용	$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 역할	회차
선형 회귀	$A\hat{\beta} = \mathbf{b}$ (overdetermined $\rightarrow$ 최소제곱)	11
신경망 한 층의 역방향	입력 복원 (역연산)	Part 2
Embedding 정규화	Linear constraint 적용	11
Optimization KKT	등식 제약 = $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$	졸업 후
Computer Graphics	좌표 변환 풀이	—

대형 신경망 학습에서도 본질은 거대한 Linear equation system 근사 풀이입니다.

F-2. 수치적 주의 — 부동소수점

손계산은 정확하지만 NumPy 등 부동소수점에서는 작은 오차가 누적됩니다.

```
A = np.array([[2.0, 1.0], [1.0, 3.0]])  
b = np.array([5.0, 5.0])  
x = np.linalg.solve(A, b) # → [2.0, 1.0] (정확)
```

`np.linalg.solve` 는 LU Decomposition(4회차)을 내부적으로 사용합니다 — Gaussian elimination이 그 토대.

Partial pivoting (간단 안내)

큰 행렬에서 **가장 큰 값을 pivot**으로 선택해 수치 안정성을 높이는 표준 기법입니다. 4회차 LU에서 다시 봅니다.

G. 클로징

G-1. 코딩 실습 골자

→ 11_주피터노트북/Part1/03_가우스소거_RREF.ipynb

1. Gaussian elimination을 직접 구현 (Forward + Backward)
2. NumPy `np.linalg.solve` 와 결과 비교
3. `sympy.Matrix(...).rref()` 로 RREF 직접 계산 + 손계산과 비교
4. 해의 세 경우를 모두 실험 (유일·무수·없음)
5. 랜덤 행렬 100개에 대해 해 존재 여부를 RREF로 자동 판정
6. 시각화 — 2변수 경우 두 직선의 교차·평행·일치

G-2. 오늘 회차 핵심 5개

1. Elementary row operations 3가지 — 해를 바꾸지 않는 식 묶음 변형
2. Gaussian elimination — Forward(REF) + Backward(해 읽기)
3. RREF는 유일 — 한 행렬의 표준형
4. Pivot 열 vs Free 열 — Free 열 수 = 자유 변수 수
5. 해의 세 경우 판정 — b 열 pivot 있음 $\rightarrow$ 없음. Free 열 있음 $\rightarrow$ 무수. 모든 변수 열 pivot $\rightarrow$ 유일.

G-3. 자기 점검 질문

- Elementary row operations 세 가지를 말해보세요. 왜 해를 보존합니까?
- REF와 RREF의 차이는 무엇입니까?
- 어떤 행렬의 RREF는 유일합니까, 아니면 알고리즘에 따라 달라집니까?
- "Free column이 있으면 무수히 많은 해" — 항상 참입니까? 반례를 생각해보세요.
- $\mathbf{b}$ 열에 pivot이 있다는 것의 기하학적 의미는?

오늘의 마무리 문제 — 즉석 풀이

다음 system을 RREF로 풀고 **해의 종류**(유일·무수·없음)를 판정하세요.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x + 5y + 7z = 9 \\ x + 3y + 5z = 6 \end{cases}$$

- (a) Augmented matrix를 적으세요.
- (b) Gaussian elimination으로 REF를 만드세요.
- (c) 추가 행 연산으로 RREF로 만드세요.
- (d) Pivot 열과 Free 열을 식별하세요.
- (e) 해의 종류·해를 적으세요.

오늘의 마무리 문제 — 답

- (a)
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 3 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

- (b) $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1:$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \leftarrow \text{REF}$$

- (c) $R_2 \leftarrow R_2 - R_3, R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3, R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2:$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \leftarrow \text{RREF}$$

- (d) Pivot 열: 1, 2, 3 (모두). Free 열: 없음.

- (e) 유일해: $(x, y, z) = (1, 0, 1).$

다음 회차 Review용 숙제

위 마무리 문제의 **유사 문제**. 4회차 Review에서 함께 답을 맞춥니다.

다음 system을 RREF로 풀어 **해의 종류**를 판정하고 해를 구하세요.

$$\begin{cases} x + y + 2z = 4 \\ 2x + 3y + 5z = 9 \\ 3x + 5y + 8z = 14 \end{cases}$$

- (a) Augmented matrix $\rightarrow$ REF $\rightarrow$ RREF
- (b) Pivot · Free 열 식별
- (c) 해의 종류 (유일·무수·없음)
- (d) 해를 구하세요. (자유 변수가 있으면 일반해 형태로)

자기 점검

- (b)에서 세 행이 모두 살아남나요? 한 행이 0행이 되면 그 이유는?
- 4회차의 ****Inverse matrix(역행렬)****가 정의되려면 RREF에서 어떤 조건이 필요한지 생각해 보세요.

4회차 본 주제(**Inverse matrix · LU Decomposition**)와 직접 연결.

G-4. 과제 안내

04_과제/Part1/03회차_homework.md — 마감: 4회차 시작 전

수학 30점

- Gaussian elimination 손계산 (3문제, $2 \times 2 \sim 3 \times 3$)
- 해의 세 경우 판정 (4문제)
- RREF 직접 구하기 (3문제)
- 자유 변수가 있을 때 일반해 표현

코딩 20점

- Gaussian elimination 직접 구현 (Forward + Backward)
- `sympy.rref()` 와 결과 비교
- 부동소수점 오차 관찰 (큰 행렬에서)

G-5. 다음 회차 (4회차) 예고

주제: Inverse matrix · LU Decomposition

연결: 오늘 본 Gaussian elimination을 **행렬 형태로 정리**하면 LU Decomposition입니다. $A = LU$ — 가우스 소거의 모든 단계가 하삼각 Matrix L 에 누적되고, 결과 REF가 상삼각 U .

또한 RREF에서 변수 열 모두 pivot  Inverse matrix 존재. **Inverse matrix**가 4회차 첫 분해의 주인공.

사전 reading:

- MML §2.2.2 (Inverse), §2.3.5 (LU)
- Strang §2.5, §2.6
- 3Blue1Brown EoLA Ch.7 (Inverse, column space)

Q & A

오늘의 사슬:

Row operations → Gaussian elimination → REF → RREF → Pivot 패턴 → 해의 세 경우

핵심 한 줄: RREF의 Pivot 위치를 보면 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해가 한눈에 보인다.

HANDOUT : 본 PDF + 03_가우스소거_RREF.ipynb